

深圳大学期末考试试卷

开/闭卷 开 A/B 卷
课程编号 1501990018 课序号 01 课程名称 机器学习 学分 2.5

命题人(签字) 审题人(签字) 2026 年 6 月 1 日

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	基本题 总分	附加题
得分												
评卷人												

一、期末考试规则说明：

- 考核形式：开卷独立完成，可参考公开资料、文献、开源项目，禁止抄袭、直接照搬他人成果，需标注资料出处。
- 课程汇报 PPT 二选一：项目完整实践思路、算法创新优化思路。
- 课程大作业三选一：综述类、论文/GitHub 项目复现类、自主应用实践类。
- 硬性要求：必须完成 5-10 分钟课堂演示，无演示直接零分；课程大论文必须使用大作业答题纸完成，提交纸质版课程大论文（双面打印），电子版上传畅课平台，截止时间为 **2026 年 7 月 1 日 24: 00**。

二、课程汇报及演示内容说明：

- 每人选择一种机器学习方法，如逻辑回归、神经网络、聚类算法、降维算法等进行项目编程研究。
- 进行报告并演示程序（可提前对程序执行过程进行录像）。
- 可选课堂内容相关的方向或自选项目。
- 演示时间：每人 5-10 分钟。

三、课程大论文要求及评分因素：

- 大论文篇幅约 4000 字，其中，综述类论文的参考文献至少 20 篇。
- 选题应与机器学习课程内容相关。
- 报告所用材料充实，可信，且注明出处。
- 对所选专题的描述清晰、系统，图文并茂。

5. 对所选专题的分析深入，并尽可能提出自己的独立见解。
6. 必须用大作业答题纸完成（格式不限，包含结果图和演示图等）。

四、评分标准：

1. 课程报告格式规范、版面整洁、内容完整、结构清晰。
2. 设计方案符合以下各选题的要求。
3. 项目演示和答辩成绩。
4. 项目完成后在课堂上进行功能演示（必选项，否则没有成绩），完成机器学习相关算法的研究与开发。能够简明和正确的阐述题目的主要内容，准确回答主要问题。

（报告格式 ppt & 文档格式 doc：采用的机器学习方法，原理、算法、程序说明（切记在报告中说明代码量等实际信息，有助于判断工作量））

五、课堂汇报示例参考：

示例 1：项目完整实践思路

主题：基于 K-means 聚类算法进行客户分群分析

- 选题背景：企业希望通过客户购买行为数据进行分群，以实现精准营销
- 方法选择：K-means 聚类算法



图 1 基于 K-means 聚类算法进行客户分群分析框架

- 实现步骤，如图 1 所示：
 1. 数据收集：公开零售数据集（如 UCI Machine Learning Repository 的 Online Retail 数据集）；

2. 数据预处理：缺失值处理、特征缩放；
3. 模型训练：使用 K-means 算法进行聚类，确定最优簇数（肘部法/轮廓系数）；
4. 结果分析：可视化聚类结果，并分析不同簇客户特征；
5. 总结：评估聚类效果、可以提出优化方案（如使用 MiniBatchKMeans 加速计算）。

• 课堂可演示内容：

1. 展示 Python/Jupyter Notebook 代码执行过程；
2. 聚类结果可视化（散点图或雷达图等）；
3. 讲解每个簇的特征与意义。

参考链接：

✓ UCI Online Retail 数据集: <https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/online+retail>

✓ K-means 教程（Python 实现）：

<https://scikit-learn.org/stable/modules/clustering.html#k-means>

• 具体评分细则：满分 100 分

评分大类	具体评分项	具体要求	分值
PPT 内容与结构 (25 分)	选题背景	背景清晰，问题陈述明确，体现研究价值或应用意义	5
	技术路线设计	技术路线完整，流程合理，能够体现项目整体思路	5
	方法原理介绍	算法原理理解准确，核心思想表达清晰	5
	数据与实验设计	数据来源可靠，实验设计合理，流程完整	5
	结果展示与排版	图表规范清晰，排版美观，结构层次分明，逻辑连贯	5
模型实现与技术正确性 (25 分)	数据处理	数据处理合理，特征处理、降维等实现正确	5
	模型构建	算法/模型实现正确，逻辑清晰	10
	模型训练	参数合理，训练过程完整	5
	实验复现	数据处理、训练、测试流程完整，实验结果可复现	5
课堂讲解与展示	表达与逻辑清晰性	PPT 讲解条理清晰，语言流畅、层次分明	10

(50 分)	方法原理讲解能力	能准确阐述模型/算法基本原理及核心思想	10
	实现过程讲解能力	能清晰说明数据处理、模型构建与训练流程	10
	实验结果解释能力	能正确解读结果图表，并分析模型性能与优缺点	10
	演示与答辩能力	代码/实验演示顺畅，能够回答问题并体现理解深度	10

示例 2：算法创新优化思路

主题：改进卷积神经网络（CNN）进行图像分类

选题背景：标准 CNN 在小样本数据集上容易过拟合，需要改进

• 创新点：

1. 引入残差模块（ResNet 思想）减轻梯度消失问题；
2. 优化训练策略：Adam 优化器、学习率衰减。

• 实现步骤，如图 2 所示：

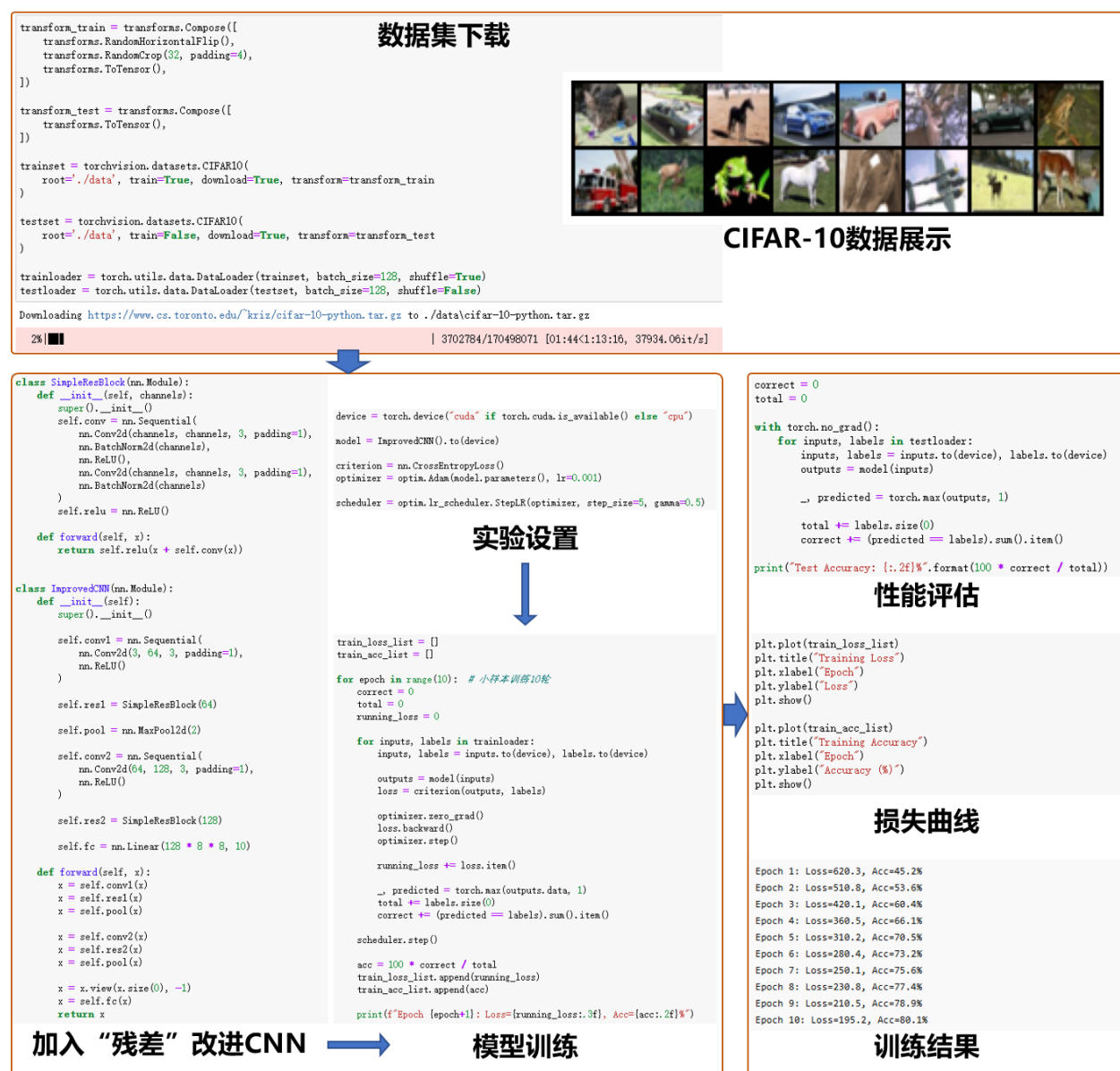
1. 数据集选择：CIFAR-10 小样本子集；
2. 模型设计：构建改进 CNN 网络；
3. 模型训练与验证；
4. 性能评估：准确率、混淆矩阵可视化。

• 课堂可演示内容：

1. 演示训练过程（损失曲线变化、准确率曲线）；
2. 展示模型在测试图像上的分类效果；
3. 对比优化前后的性能差异。

参考链接：

- ✓ ResNet 原理与 PyTorch 实现：https://pytorch.org/hub/pytorch_vision_resnet/
- ✓ CIFAR-10 数据集：<https://www.cs.toronto.edu/~kriz/cifar.html>



模型实现与技术正确性 (25 分)	模型构建与实现	算法/模型实现正确，程序能够正常运行	5
	创新点设计与实现	能够体现改进思路或创新点，并完成实现	10
	对比实验设计	改进前后对比合理，能够验证创新或优化效果	5
	实验复现	数据处理、训练、测试流程完整，实验结果可复现	5
课堂讲解与展示 (50 分)	表达与逻辑清晰性	PPT 讲解条理清晰，语言流畅、层次分明	10
	方法原理讲解能力	能准确阐述模型/算法基本原理及核心思想	10
	实现过程讲解能力	能清晰说明数据处理、模型构建与训练流程	10
	实验结果解释能力	能正确解读结果图表，并分析模型性能与优缺点	10
	演示与答辩能力	代码/实验演示顺畅，能够回答问题并体现理解深度	10

六、课程大作业示例参考：

示例 1：综述类

主题：聚类算法及其在数据分析中的应用

• 内容概要：

1. 聚类算法基础：K-means、层次聚类、DBSCAN、谱聚类；
2. 算法优缺点比较与适用场景；
3. 聚类评估指标：轮廓系数、Calinski-Harabasz 指数、Davies-Bouldin 指数；
4. 聚类在实际数据分析中的应用案例综述（如客户分群、图像分割）；
5. 总结观点：针对高维数据或大规模数据集，聚类算法的优化方向。

• 参考文献：至少 20 篇

参考链接：

✓ K-means 聚类教程：<https://scikit-learn.org/stable/modules/clustering.html#k-means>

• 具体评分细则：满分 100 分

评分大类	具体评分项	具体要求	分值
选题价值 (15 分)	研究背景	研究背景清晰，问题描述完整	5
	问题陈述	问题定义准确、目标明确	5
	研究价值	能说明选题的重要性和实际应用价值	5
参考文献 (15 分)	文献数量	至少 20 篇文献	5
	来源权威	文献来源可靠（期刊、会议、官方数据库等）	5
	选用恰当	文献与研究主题高度相关，引用合理	5
内容分析 (30 分)	方法分析	系统分析文献中使用的方法与算法	10
	应用归纳	对文献应用场景、实验设置进行总结	5
	优缺点总结	对方法或模型的优缺点进行比较分析	5
	理解深度	能体现对文献内容的深入理解和逻辑思考	10
个人思考 (15 分)	独立见解	提出个人分析或改进建议	10
	发展趋势	对未来发展或改进方向提出合理预测	5
论文结构 (15 分)	层次清晰	文章章节安排合理，条理清楚	5
	逻辑严谨	段落、章节之间逻辑关系自然	5
	衔接自然	论证与分析连贯，结论呼应前文	5
格式规范 (10 分)	图表规范	图表清晰、完整、易读	5
	文献和排版	参考文献格式符合学术标准，排版清晰	5

示例 2：论文/GitHub 项目复现类

主题：支持向量机（SVM）在手写数字识别中的复现

• 内容概要：

1. 经典方法介绍：SVM 用于多类别分类（如 MNIST 手写数字数据集）；
2. 数据集介绍：MNIST 或其他手写数字集；
3. 模型复现步骤：
 - ✓ 数据预处理（归一化、降维可选）
 - ✓ 核函数选择（线性、RBF）
 - ✓ 模型训练与交叉验证
 - ✓ 性能评估：准确率、混淆矩阵、训练时间
 - ✓ 总结与改进建议（如使用 PCA 降维优化训练速度）

参考链接：

- ✓ MNIST 数据集：<http://yann.lecun.com/exdb/mnist/>

✓ SVM 实现教程: <https://scikit-learn.org/stable/modules/svm.html>

• 具体评分细则: 满分 100 分

评分大类	具体评分项	具体要求	分值
论文/项目理解 (15 分)	算法理解	能准确描述论文/项目中使用的方法与算法	5
	实验设计理解	能清楚说明实验设计、数据使用及流程	5
	核心贡献理解	能总结论文/项目的创新点和主要贡献	5
数据介绍及处理 (15 分)	数据来源	数据来源清晰可靠, 说明数据集特点	5
	数据处理	缺失值处理、归一化、降维等操作合理正确	5
	数据分析	能体现对数据特征理解及分析能力	5
模型实现 (30 分)	模型构建	模型结构合理, 构建完整	10
	训练与调参	参数设置合理, 训练过程完整	5
	算法实现	算法实现无错误, 符合理论逻辑	5
	代码规范	代码清晰规范、可复现	10
结果展示 (15 分)	结果呈现	表格、图表、可视化清晰, 易读	10
	结果分析	能对实验结果进行分析与解释	5
论文结构 (15 分)	层次清晰	文章章节安排合理, 条理清楚	5
	逻辑严谨	段落、章节之间逻辑关系自然	5
	衔接自然	论证与分析连贯, 结论呼应前文	5
格式规范 (10 分)	图表规范	图表清晰、完整、易读	5
	文献和排版	参考文献格式符合学术标准, 排版清晰	5

示例 3: 自主应用实践类

主题: 神经网络与降维结合进行图像分类

• 内容概要:

1. 数据集选择: CIFAR-10 或 Fashion-MNIST;

2. 构建算法:

✓ 先用 PCA 或 t-SNE 进行特征降维 (降低输入维度)

✓ 使用全连接神经网络或卷积神经网络进行分类

3. 结果分析:

✓ 降维可视化 (2D 散点图显示不同类别)

✓ 分类准确率及混淆矩阵

4. 总结与优化思路:

✓ 降维方法对训练速度与准确率影响

✓ 可尝试不同网络结构或正则化方法

参考链接:

✓ PCA 降维教程: <https://scikit-learn.org/stable/modules/decomposition.html#pca>

✓ PyTorch 神经网络教程:

https://pytorch.org/tutorials/beginner/blitz/neural_networks_tutorial.html

• 具体评分细则: 满分 100 分

评分大类	具体评分项	具体要求	分值
项目背景介绍 (15 分)	项目背景	能清楚说明研究或应用问题的背景	5
	项目目标	能明确项目要解决的问题或实现的目标	5
	选题意义	能体现项目的学术价值或实际应用价值	5
数据介绍及处理 (15 分)	数据来源	数据来源清晰可靠, 说明数据集特点	5
	数据处理	缺失值处理、归一化、降维等操作合理正确	5
	数据分析	能体现对数据特征理解及分析能力	5
模型实现 (30 分)	模型构建	模型结构合理, 构建完整	10
	训练与调参	参数设置合理, 训练过程完整	5
	算法实现	算法实现无错误, 符合理论逻辑	5
	代码规范	代码清晰规范、可复现	10
结果展示 (15 分)	结果呈现	表格、图表、可视化清晰, 易读	10
	结果分析	能对实验结果进行分析与解释	5
论文结构 (15 分)	层次清晰	文章章节安排合理, 条理清楚	5
	逻辑严谨	段落、章节之间逻辑关系自然	5
	衔接自然	论证与分析连贯, 结论呼应前文	5
格式规范 (10 分)	图表规范	图表清晰、完整、易读	5
	文献和排版	参考文献格式符合学术标准, 排版清晰	5